

NGÂN HÀNG BÀI TOÁN DOANH NGHIỆP

Cho dự án khởi nghiệp & KLTN liên ngành AI-Native

12 lĩnh vực · 12 flagship challenge · 48 bài toán

FPT University · AI-First University Initiative

Phiên bản 1.0 · Tháng 6/2026

BA NGUYÊN TẮC CHỌN BÀI TOÁN

Ngân hàng bài toán này không phải một danh sách ý tưởng. Mỗi bài toán được chọn theo ba nguyên tắc để đảm bảo dự án liên ngành thực sự có nghĩa, không phải ghép cho đủ ngành.

1. Không ngành nào giải được một mình

Bài toán phải đủ lớn để buộc mỗi ngành đóng một vai thật. Nếu kỹ sư phần mềm giải xong thì kinh doanh và thiết kế chỉ ngồi không — đó là liên ngành giả. Mọi flagship dưới đây đều irreducibly cross-disciplinary: gỡ bỏ một ngành là bài toán sụp.

2. Hình hài một tổ chức AI, không phải một tính năng

Mỗi bài toán được thiết kế như một hệ nhiều agent phối hợp cùng con người — đúng tinh thần “AI Organization” mà The Agency gợi mở. Sinh viên không build một chatbot; họ thiết kế một tổ chức AI có phân vai, điều phối, kiểm chứng và human-in-the-loop.

3. Trung thực về định hướng đầu ra

Không ép mọi bài toán thành startup. Mỗi flagship được gán một trong ba track: Venture (có thị trường, thương mại hóa được), Research (có chiều sâu khoa học, feed thẳng SRC/Scopus), hoặc Dual (Dual Output Agreement — cả hai). Đây là cách tránh “startup giả” và tôn trọng bản chất khác nhau của từng bài toán.

Quy ước track

Track	Ý nghĩa
VENTURE	Có thị trường rõ, nỗi đau cụ thể, thương mại hóa được. Đi qua AI Venture Studio, kết nối EXE/InnoLab Demo Day.
RESEARCH	Có chiều sâu khoa học, publishable. Đi qua ACR, feed thẳng SRC và hội nghị Scopus/ISI.
DUAL	Dual Output Agreement: vừa là venture vừa là nghiên cứu. Một dự án, hai đầu ra — bản thảo bài báo và MVP.

BẢN ĐỒ 12 LĨNH VỰC

#	Lĩnh vực	Flagship challenge	Track
1	Tài chính – Ngân hàng số FinTech	AI Credit Officer cho người “vô hình” với hệ thống tín dụng	DUAL
2	Y tế – Chăm sóc sức khỏe HealthTech	Mạng lưới AI phân loại bệnh cho y tế tuyến cơ sở	RESEARCH
3	Nông nghiệp công nghệ AgriTech	Hệ thống AI truy xuất & đảm bảo chất lượng cho chuỗi nông sản xuất khẩu	DUAL
4	Bán lẻ – Thương mại điện tử RetailTech	Tổ chức AI vận hành cửa hàng tự động cho nhà bán lẻ vừa và nhỏ	VENTURE
5	Sản xuất thông minh (Industry 4.0) Manufacturing	Bản sao số & bảo trì dự đoán cho dây chuyền sản xuất	RESEARCH
6	Logistics – Chuỗi cung ứng LogTech	Điều phối giao hàng chặng cuối thông minh cho đô thị Việt Nam	VENTURE
7	Giáo dục (dùng chính FPTU làm sandbox) EdTech	Learning Harness AI cho chính trường đại học của bạn	RESEARCH
8	Dịch vụ công – Đô thị thông minh GovTech	Bộ não điều hành đô thị tổng hợp	RESEARCH
9	Pháp lý & Tuân thủ LegalTech / RegTech	Trợ lý tuân thủ pháp lý AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ	DUAL
10	Du lịch – Khách sạn TravelTech	Mạng lưới AI đồng hành du lịch quảng bá điểm đến Việt Nam	VENTURE
11	Năng lượng – Môi trường – ESG ClimateTech	Agent đo đếm carbon & báo cáo ESG cho doanh nghiệp xuất khẩu	DUAL
12	Truyền thông – Sáng tạo nội dung MediaTech	Xưởng nội dung AI cho thương hiệu Việt	VENTURE

Mọi ngành đều có chỗ dẫn dắt

Bảng dưới chứng minh mỗi ngành của trường không chỉ tham gia mà còn giữ vai dẫn dắt ở những lĩnh vực phù hợp.

Ngành	Dẫn dắt / đóng vai chính tại
Kỹ thuật phần mềm (SE)	Nền tảng của mọi lĩnh vực — kiến trúc hệ thống và tích hợp
Trí tuệ nhân tạo (AI)	Lõi mô hình và agent ở cả 12 lĩnh vực
An toàn thông tin (IA)	FinTech, GovTech, LegalTech — nơi dữ liệu nhạy cảm
IoT / Embedded	AgriTech, Manufacturing, Smart City, ClimateTech
Thiết kế vi mạch (Chip)	Manufacturing (edge), AgriTech (thiết bị đồng ruộng)
Robotics	Manufacturing, Logistics (warehouse)
Khoa học dữ liệu	EdTech (analytics), FinTech, RetailTech
Quản trị kinh doanh	RetailTech, LogTech, TravelTech, MediaTech — dẫn về mô hình
Marketing / Truyền thông	RetailTech, MediaTech
Luật	LegalTech (vai trung tâm), FinTech, GovTech, ClimateTech
Thiết kế / Đa phương tiện	MediaTech (vai trung tâm), EdTech, TravelTech
Ngôn ngữ	TravelTech (vai trung tâm), MediaTech (bản địa hóa)

Tài chính – Ngân hàng số

60–70% người Việt chưa tiếp cận đủ tín dụng chính thức — một thị trường khổng lồ chưa được phục vụ.

Flagship: AI Credit Officer cho người “vô hình” với hệ thống tín dụng

Bài toán đặt ra

Hàng chục triệu lao động tự do, tiểu thương và nông dân không có lịch sử tín dụng ngân hàng nên bị từ chối vay, buộc phải vay nóng lãi cao. Ngân hàng thiếu công cụ đánh giá rủi ro nhóm này một cách công bằng và an toàn.

Hình hài tổ chức AI

Một tổ chức AI gồm: agent thu thập và chuẩn hóa dữ liệu thay thế (hóa đơn điện, lịch sử ví điện tử, dòng tiền kinh doanh), agent chấm điểm rủi ro, agent kiểm tra thiên lệch và công bằng, cùng human credit officer xử lý ca biên. AI không tự quyết khoản vay — con người luôn ở vòng lặp.

Thành phần	Chi tiết triển khai
Vai liên ngành	AI: mô hình chấm điểm rủi ro, kiểm soát bias/fairness SE: data pipeline, hệ thống tích hợp nguồn dữ liệu An toàn thông tin: bảo mật dữ liệu tài chính nhạy cảm Kinh doanh: mô hình rủi ro–lợi nhuận, định giá khoản vay Luật: tuân thủ luật cho vay, bảo vệ dữ liệu cá nhân (NĐ 13)
InnoLab phụ trách	AICLab + BEL (Business & Entrepreneurship Lab)
Định hướng đầu ra	DUAL — Dual Output Agreement (venture + research) Nghiên cứu về công bằng trong chấm điểm tín dụng (publishable) đồng thời là lõi của một fintech thực.
Đối tác tiềm năng	Fintech, công ty tài chính tiêu dùng, ngân hàng số, ví điện tử.

Biến thể trong cùng lĩnh vực

- AI phát hiện gian lận giao dịch thời gian thực cho ví điện tử
- Robo-advisor đầu tư cá nhân hóa cho nhà đầu tư nhỏ lẻ Việt Nam
- Trợ lý tuân thủ AML/KYC tự động cho ngân hàng số

Y tế – Chăm sóc sức khỏe

Thiếu bác sĩ trầm trọng ở tuyến xã/huyện trong khi tuyến trên quá tải — bài toán xã hội cấp bách.

Flagship: Mạng lưới AI phân loại bệnh cho y tế tuyến cơ sở

Bài toán đặt ra

Trạm y tế xã thường chỉ có y sĩ, thiếu bác sĩ chuyên khoa. Hệ quả: ca nặng bị bỏ sót, hoặc bệnh nhân dồn lên tuyến trên gây quá tải. Cần một lớp hỗ trợ ra quyết định lâm sàng ngay tại chỗ.

Hình hài tổ chức AI

Tổ chức AI gồm agent hỏi bệnh (triệu chứng, tiền sử), agent gợi ý mức độ ưu tiên, agent đề xuất chuyển tuyến, và bắt buộc human-in-the-loop: y sĩ xác nhận mọi quyết định. AI hỗ trợ, không thay thế — đây là nguyên tắc an toàn không thể thỏa hiệp trong y tế.

Thành phần	Chi tiết triển khai
Vai liên ngành	AI: suy luận lâm sàng, kiểm soát an toàn và độ tin cậy SE: hệ thống offline-first cho vùng mạng yếu Thiết kế: giao diện cho người dùng ít rành công nghệ Kinh doanh: mô hình hợp tác B2G với Sở Y tế Luật: trách nhiệm pháp lý, quy định hành nghề y
InnoLab phụ trách	AICLab + LSC (Life Science & Computing Lab)
Định hướng đầu ra	RESEARCH — định hướng nghiên cứu / KLTN publish Tác động xã hội lớn và tính publishable cao; thương mại hóa là bước sau, không phải mục tiêu chính.
Đối tác tiềm năng	Sở Y tế, bệnh viện tuyến tỉnh, công ty health-tech, tổ chức phi lợi nhuận y tế.

Biến thể trong cùng lĩnh vực

- Trợ lý AI quản lý bệnh mãn tính (tiểu đường, huyết áp) tại nhà
- Hệ thống AI hỗ trợ đọc ảnh X-quang cho phòng khám nhỏ
- Agent quản lý tồn kho và chuỗi cung ứng thuốc cho nhà thuốc

Nông nghiệp công nghệ

Nông nghiệp là trụ cột kinh tế; nông sản xuất khẩu đang vấp rào cản truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe từ EU.

Flagship: Hệ thống AI truy xuất & đảm bảo chất lượng cho chuỗi nông sản xuất khẩu

Bài toán đặt ra

Nông sản Việt (cà phê, sầu riêng, thủy sản) bị trả về hoặc mất giá vì không chứng minh được nguồn gốc, dư lượng và điều kiện canh tác — đặc biệt khi EU siết quy định chống phá rừng (EUDR). Chuỗi từ nông trại đến cảng rời rạc, dữ liệu không liên thông.

Hình hài tổ chức AI

Tổ chức AI gồm agent thu thập dữ liệu cảm biến đồng ruộng, agent dự báo chất lượng và thời điểm thu hoạch, agent lập hồ sơ truy xuất tự động, agent kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn nhập khẩu — điều phối toàn chuỗi từ farm đến cảng.

Thành phần	Chi tiết triển khai
Vai liên ngành	IoT / Embedded: cảm biến và thiết bị đồng ruộng AI: dự báo, computer vision phân loại nông sản SE: nền tảng truy xuất nguồn gốc Kinh doanh: mô hình xuất khẩu, chuỗi giá trị nông sản Luật: tuân thủ thương mại quốc tế, EUDR
InnoLab phụ trách	AICLab + ESL + RoboChip
Định hướng đầu ra	DUAL — Dual Output Agreement (venture + research) Venture agritech có thị trường xuất khẩu rõ ràng, kèm nghiên cứu về precision agriculture.
Đối tác tiềm năng	Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, hợp tác xã, công ty logistics lạnh, cơ quan kiểm định.

Biến thể trong cùng lĩnh vực

- Drone + AI giám sát sức khỏe cây trồng trên diện rộng
- Agent tối ưu chuỗi lạnh cho thủy sản xuất khẩu
- Sàn AI kết nối nông dân – doanh nghiệp – dự báo giá nông sản

Bán lẻ – Thương mại điện tử

TMĐT bùng nổ nhưng hàng triệu nhà bán lẻ SME vẫn vận hành thủ công, thiếu công cụ thông minh.

Flagship: Tổ chức AI vận hành cửa hàng tự động cho nhà bán lẻ vừa và nhỏ

Bài toán đặt ra

SME bán đa kênh (cửa hàng, Shopee, TikTok, Facebook) nhưng quản lý thủ công: nhập hàng theo cảm tính, giá cố định, khuyến mãi không tối ưu, mất khách vì hết hàng hoặc tồn kho chết. Họ không đủ nguồn lực thuê đội phân tích riêng.

Hình hài tổ chức AI

Một “đội merchandising AI” cho chủ shop: agent dự báo nhu cầu, agent quản lý tồn kho và nhập hàng, agent định giá động, agent tạo và phân phối khuyến mãi đa kênh, agent chăm sóc khách hàng — vận hành như một tổ chức AI thay cho phòng vận hành mà SME không có.

Thành phần	Chi tiết triển khai
Vai liên ngành	AI: dự báo nhu cầu, định giá động SE: tích hợp đa sàn TMĐT Kinh doanh: vận hành bán lẻ, quản trị P&L Thiết kế: trải nghiệm khách hàng đa kênh Marketing: nội dung và chiến dịch khuyến mãi
InnoLab phụ trách	AICLab + BEL
Định hướng đầu ra	VENTURE — định hướng khởi nghiệp Thị trường rõ ràng, nỗi đau cụ thể, dễ thương mại hóa và đo lường doanh thu sớm.
Đối tác tiềm năng	Chuỗi bán lẻ SME, nền tảng TMĐT, nhà phân phối hàng tiêu dùng.

Biến thể trong cùng lĩnh vực

- AI stylist cá nhân hóa cho thời trang online
- Agent livestream bán hàng tự động đa nền tảng
- Hệ thống AI chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu trên sàn TMĐT

Sản xuất thông minh (Industry 4.0)

Việt Nam là công xưởng khu vực; nhà máy cần số hóa nhưng thiếu kỹ sư tích hợp phần cứng–phần mềm–AI.

Flagship: Bản sao số & bảo trì dự đoán cho dây chuyền sản xuất

Bài toán đặt ra

Nhà máy dừng dây chuyền đột xuất vì máy hỏng không báo trước, gây thiệt hại lớn; kiểm tra chất lượng thủ công bỏ sót lỗi. Thiếu lớp giám sát thông minh kết nối thiết bị vật lý với phần mềm điều hành.

Hình hài tổ chức AI

Tổ chức AI vận hành quanh một bản sao số (digital twin) của nhà máy: agent thu thập tín hiệu cảm biến máy móc, agent phát hiện bất thường và dự báo hỏng hóc, agent kiểm tra chất lượng bằng thị giác máy tính, agent lập lịch bảo trì tối ưu.

Thành phần	Chi tiết triển khai
Vai liên ngành	Chip / Embedded: giao tiếp thiết bị, edge computing IoT: mạng cảm biến công nghiệp AI: phát hiện bất thường, computer vision kiểm lỗi Robotics: tích hợp dây chuyền tự động SE: nền tảng digital twin và điều hành
InnoLab phụ trách	RoboChip + ESL + AICLab
Định hướng đầu ra	RESEARCH — định hướng nghiên cứu / KLTN publish Deeptech có chiều sâu công bố (predictive maintenance, edge AI) và tiềm năng chuyển giao doanh nghiệp.
Đối tác tiềm năng	Nhà máy sản xuất, FPT Software (mảng manufacturing), doanh nghiệp tự động hóa.

Biến thể trong cùng lĩnh vực

- Robot cộng tác (cobot) điều khiển bằng AI cho lắp ráp linh hoạt
- Agent tối ưu tiêu thụ năng lượng cho nhà máy
- Hệ thống AI giám sát an toàn lao động qua camera

Logistics – Chuỗi cung ứng

Chi phí logistics Việt Nam thuộc nhóm cao nhất khu vực (~16–20% GDP); điều kiện giao thông rất đặc thù.

Flagship: Điều phối giao hàng chặng cuối thông minh cho đô thị Việt Nam

Bài toán đặt ra

Giao chặng cuối ở Việt Nam cực khó: xe máy, hẻm nhỏ, địa chỉ không chuẩn, giao thông tắc. Thuật toán định tuyến nước ngoài không phù hợp. Kết quả: chi phí cao, giao trễ, tài xế quá tải.

Hình hài tổ chức AI

Tổ chức AI điều phối toàn đội giao hàng: agent tối ưu tuyến theo điều kiện giao thông thực, agent phân bổ đơn cho đội xe, agent dự báo nhu cầu theo khu vực và khung giờ, agent xử lý ngoại lệ (khách vắng, sai địa chỉ).

Thành phần	Chi tiết triển khai
Vai liên ngành	AI: tối ưu tuyến, dự báo nhu cầu SE: hệ thống điều phối thời gian thực IoT: định vị và theo dõi đội xe Kinh doanh: vận hành logistics, unit economics Thiết kế: ứng dụng cho tài xế
InnoLab phụ trách	AICLab + ESL
Định hướng đầu ra	VENTURE — định hướng khởi nghiệp Bài toán vận hành có ROI đo được ngay; phù hợp xây sản phẩm thương mại.
Đối tác tiềm năng	Công ty giao hàng, sàn TMĐT, nhà bán lẻ chuỗi, doanh nghiệp logistics.

Biến thể trong cùng lĩnh vực

- Agent tối ưu kho hàng và soạn đơn (warehouse robotics)
- Hệ thống dự báo và ứng phó đứt gãy chuỗi cung ứng
- Nền tảng AI ghép chuyến cho vận tải đường dài

Giáo dục (dùng chính FPTU làm sandbox)

Chính FPT là một case sống; nhu cầu cá nhân hóa học tập và đánh giá liên tục ngày càng lớn.

Flagship: Learning Harness AI cho chính trường đại học của bạn

Bài toán đặt ra

Sinh viên học cùng tốc độ, cùng nội dung dù trình độ khác nhau; giảng viên không đủ thời gian cá nhân hóa; đánh giá dồn vào cuối kỳ, thiếu phản hồi liên tục. Đây chính là bài toán RBL đang giải — hãy biến nó thành sandbox cho sinh viên xây.

Hình hài tổ chức AI

Tổ chức AI đúng tinh thần Learning Harness của FPTU: agent gia sư cá nhân hóa theo lộ trình từng sinh viên, agent tạo và chấm bài tập, agent đánh giá theo Hybrid Rubric, agent phát hiện sinh viên có nguy cơ bỏ học sớm — vận hành như lớp điều phối học tập.

Thành phần	Chi tiết triển khai
Vai liên ngành	AI: gia sư cá nhân hóa, đánh giá tự động SE: nền tảng học tập tích hợp Thiết kế: trải nghiệm học và phản hồi Kinh doanh: mô hình EdTech, mở rộng hệ thống Khoa học dữ liệu: learning analytics, dự báo kết quả
InnoLab phụ trách	AICLab + CMD
Định hướng đầu ra	RESEARCH — định hướng nghiên cứu / KLTN publish AI in education là mạch nghiên cứu publishable mạnh — feed thẳng SRC và Scopus; dogfooding chính FPTU.
Đối tác tiềm năng	FPT Education, các trường khác, công ty EdTech, FUNiX.

Biến thể trong cùng lĩnh vực

- Agent cố vấn nghề nghiệp và lộ trình kỹ năng cho sinh viên
- Hệ thống AI chấm và phản hồi đồ án lập trình tự động
- Trợ lý nghiên cứu AI cho sinh viên làm KLTN (chính là RBL)

Dịch vụ công – Đô thị thông minh

Chính phủ số là ưu tiên quốc gia; các đô thị lớn (HCM, Đà Nẵng) đang quá tải hạ tầng và điều hành.

Flagship: Bộ não điều hành đô thị tổng hợp

Bài toán đặt ra

Thành phố lớn ra quyết định điều hành (giao thông, ngập, rác, an ninh) dựa trên dữ liệu rời rạc, phản ứng chậm, thiếu cái nhìn tổng thể thời gian thực. Mỗi sở ngành một hệ thống riêng, không nói chuyện với nhau.

Hình hài tổ chức AI

Tổ chức AI tổng hợp và điều phối: agent gom dữ liệu đa nguồn (camera, cảm biến, mạng xã hội), agent phát hiện sự cố (ngập, tắc, tai nạn), agent đề xuất phương án điều phối, agent dự báo (ngập theo mưa, ùn tắc theo sự kiện) — với bảng điều khiển cho lãnh đạo thành phố.

Thành phần	Chi tiết triển khai
Vai liên ngành	IoT: mạng cảm biến đô thị AI: tổng hợp dữ liệu, dự báo sự cố SE: nền tảng tích hợp liên sở ngành An toàn thông tin: an ninh dữ liệu công Kinh doanh + Luật: mô hình hợp tác công–tư, quản trị dữ liệu công và quyền riêng tư
InnoLab phụ trách	AICLab + ESL
Định hướng đầu ra	RESEARCH — định hướng nghiên cứu / KLTN publish Tác động xã hội và độ phức tạp hệ thống cao; phù hợp nghiên cứu và hợp tác B2G hơn là khởi nghiệp thuần.
Đối tác tiềm năng	Sở ngành thành phố, FPT (mảng smart city), doanh nghiệp hạ tầng.

Biến thể trong cùng lĩnh vực

- Trợ lý AI dịch vụ công cho người dân (chatbot thủ tục hành chính)
- Hệ thống AI giám sát và cảnh báo môi trường (không khí, nước)
- Agent điều khiển đèn giao thông thích ứng thời gian thực

Pháp lý & Tuân thủ

SME Việt Nam hầu như không có phòng pháp chế trong khi luật thay đổi nhanh — rủi ro pháp lý âm thầm tích tụ. Đây là cửa ngõ kéo khoa Luật vào hệ sinh thái AI-native.

Flagship: Trợ lý tuân thủ pháp lý AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bài toán đặt ra

SME thường xuyên vi phạm quy định (lao động, thuế, hợp đồng, dữ liệu) không cố ý, vì không đủ nguồn lực thuê luật sư và không theo kịp luật mới. Mỗi vi phạm là một quả bom hẹn giờ.

Hình hài tổ chức AI

Tổ chức AI gồm agent theo dõi và cập nhật văn bản pháp luật, agent rà soát hợp đồng phát hiện điều khoản rủi ro, agent kiểm tra tuân thủ theo checklist ngành, agent cảnh báo nghĩa vụ sắp đến hạn — bắt buộc human escalation cho tư vấn chính thức. AI không thay luật sư.

Thành phần	Chi tiết triển khai
Vai liên ngành	Luật: chuyên môn pháp lý — vai trung tâm, thiết kế logic và kiểm chứng đầu ra AI: NLP đọc và phân tích văn bản luật tiếng Việt SE: hệ thống và tích hợp Kinh doanh: mô hình dịch vụ pháp lý số An toàn thông tin: bảo mật tài liệu pháp lý nhạy cảm
InnoLab phụ trách	AICLab + BEL + CMD
Định hướng đầu ra	DUAL — Dual Output Agreement (venture + research) NLP pháp lý tiếng Việt là khoảng trống học thuật rõ rệt (publishable) đồng thời là một RegTech có thị trường.
Đối tác tiềm năng	Công ty luật, hiệp hội doanh nghiệp, fintech, công ty kế toán–kiểm toán.

Biến thể trong cùng lĩnh vực

- AI soạn và rà soát hợp đồng song ngữ
- Hệ thống AI tra cứu và giải thích pháp luật cho người dân
- Agent tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo Nghị định 13)

Du lịch – Khách sạn

Du lịch phục hồi mạnh; khách quốc tế cần trải nghiệm cá nhân hóa. Cửa ngõ kéo khỏi Ngôn ngữ vào dự án AI-native.

Flagship: Mạng lưới AI đồng hành du lịch quảng bá điểm đến Việt Nam

Bài toán đặt ra

Khách quốc tế khó tự khám phá Việt Nam ngoài tour đại trà: rào cản ngôn ngữ, thiếu thông tin trải nghiệm địa phương đáng tin, đặt dịch vụ phân mảnh. Nhiều điểm đến đẹp ngoài các thành phố lớn gần như vô hình với du khách.

Hình hài tổ chức AI

Một “công ty lõi hành AI” cá nhân cho mỗi khách: agent lập kế hoạch hành trình cá nhân hóa, agent đặt dịch vụ (lưu trú, di chuyển, trải nghiệm), agent hướng dẫn địa phương đa ngôn ngữ thời gian thực, agent gợi ý trải nghiệm bản địa đáng tin.

Thành phần	Chi tiết triển khai
Vai liên ngành	AI: lập kế hoạch, gợi ý cá nhân hóa Ngôn ngữ: đa ngôn ngữ, bản địa hóa văn hóa SE: tích hợp hệ thống đặt dịch vụ Thiết kế: trải nghiệm du khách Kinh doanh: mô hình du lịch, hợp tác đối tác
InnoLab phụ trách	AICLab + CMD
Định hướng đầu ra	VENTURE — định hướng khởi nghiệp Thị trường du lịch lớn và sẵn sàng chi trả; phù hợp xây sản phẩm thương mại có doanh thu sớm.
Đối tác tiềm năng	Doanh nghiệp lõi hành, khách sạn, sàn OTA, cơ quan xúc tiến du lịch địa phương.

Biến thể trong cùng lĩnh vực

- Trợ lý AI vận hành khách sạn (đặt phòng, dịch vụ, trải nghiệm khách)
- Nền tảng AI quảng bá du lịch cộng đồng và bền vững
- Agent dịch và hỗ trợ giao tiếp thời gian thực cho ngành dịch vụ

Năng lượng – Môi trường – ESG

Doanh nghiệp xuất khẩu sắp bị áp thuế carbon biên giới (CBAM của EU); cam kết Net Zero 2050 tạo nhu cầu cấp bách và đúng thời điểm.

Flagship: Agent đo đếm carbon & báo cáo ESG cho doanh nghiệp xuất khẩu

Bài toán đặt ra

Doanh nghiệp Việt xuất sang EU sắp phải nộp thuế carbon biên giới và báo cáo ESG, nhưng không biết đo phát thải thế nào, dữ liệu phân tán, làm thủ công cực tốn kém. Không tuân thủ đồng nghĩa mất thị trường.

Hình hài tổ chức AI

Tổ chức AI điều phối toàn quy trình tuân thủ: agent thu thập dữ liệu năng lượng và phát thải (từ IoT và hóa đơn), agent tính carbon footprint theo chuẩn quốc tế, agent tạo báo cáo ESG/CBAM tự động, agent đề xuất phương án giảm phát thải.

Thành phần	Chi tiết triển khai
Vai liên ngành	AI: mô hình tính toán và tối ưu phát thải IoT: cảm biến đo năng lượng SE: nền tảng thu thập và báo cáo Kinh doanh: chiến lược ESG, chi phí tuân thủ Luật: quy định thương mại và môi trường quốc tế
InnoLab phụ trách	AICLab + ESL
Định hướng đầu ra	DUAL — Dual Output Agreement (venture + research) Đúng thời điểm chính sách; nghiên cứu carbon accounting kết hợp một RegTech/ClimateTech có thị trường cấp thiết.
Đối tác tiềm năng	Doanh nghiệp xuất khẩu, công ty tư vấn ESG, khu công nghiệp, quỹ đầu tư xanh.

Biến thể trong cùng lĩnh vực

- Nền tảng AI giao dịch và quản lý tín chỉ carbon
- Agent tối ưu năng lượng tái tạo cho tòa nhà / khu công nghiệp
- Hệ thống AI dự báo và ứng phó rủi ro khí hậu cho nông nghiệp / bảo hiểm

Truyền thông – Sáng tạo nội dung

Kinh tế sáng tạo tăng nhanh; thương hiệu Việt cần nội dung quy mô lớn. Cửa ngõ kéo khỏi Thiết kế / Truyền thông đa phương tiện vào — và là hiện thân trực tiếp của tinh thần The Agency.

Flagship: Xưởng nội dung AI cho thương hiệu Việt

Bài toán đặt ra

Thương hiệu Việt (đặc biệt SME) cần nội dung liên tục, đa kênh, đa định dạng (bài viết, hình ảnh, video ngắn) nhưng đội sáng tạo nhỏ không kham nổi quy mô; thuê ngoài tốn kém và thiếu nhất quán thương hiệu.

Hình hài tổ chức AI

Một “agency sáng tạo AI” cho mỗi thương hiệu — đúng mô hình The Agency: agent xây dựng và giữ nhất quán bản sắc thương hiệu, agent sáng tạo nội dung đa định dạng, agent bản địa hóa đa ngôn ngữ, agent phân phối và tối ưu theo kênh, agent phân tích hiệu quả.

Thành phần	Chi tiết triển khai
Vai liên ngành	Thiết kế / Đa phương tiện: định hướng sáng tạo và thẩm mỹ — vai trung tâm AI: sinh nội dung đa định dạng SE: nền tảng và tích hợp kênh Kinh doanh: chiến lược thương hiệu, mô hình dịch vụ Ngôn ngữ: bản địa hóa và đa ngôn ngữ
InnoLab phụ trách	AICLab + CMD
Định hướng đầu ra	VENTURE — định hướng khởi nghiệp Thị trường nội dung số rõ ràng và đang khát giải pháp; phù hợp xây sản phẩm thương mại.
Đối tác tiềm năng	Agency, thương hiệu tiêu dùng, nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp truyền thông.

Biến thể trong cùng lĩnh vực

- AI sản xuất video ngắn tự động cho mạng xã hội
- Trợ lý AI thiết kế đồ họa giữ nhất quán thương hiệu
- Nền tảng AI cá nhân hóa quảng cáo đa kênh

CÁCH DÙNG NGÂN HÀNG NÀY

Ngân hàng bài toán là nguồn chung cho cả chuỗi môn AI-native, không gán cứng vào một môn. Một flagship đi xuyên nhiều môn theo vai trò khác nhau.

Một bài toán, nhiều môn

Môn học	Dùng flagship để làm gì
AI Product Management	Viết PRD, data strategy, evaluation metrics cho bài toán
AI Agent Engineering	Build các agent kỹ thuật trong tổ chức AI của bài toán
AI Harness Architecture	Thiết kế lớp điều phối – kiểm chứng – governance cho hệ agent
AI Organization & Leadership	Thiết kế phân vai người-AI và mô hình vận hành tổ chức
AI Venture Studio	Build MVP và pitch venture từ bài toán (nếu track Venture/Dual)

Nguyên tắc vận hành liên ngành

- Team mỗi dự án bắt buộc đa ngành — tối thiểu phủ được các vai mà flagship yêu cầu
- Bài toán lấy từ doanh nghiệp thật qua InnoLab, log vào RBL Repository ngay từ tuần đầu
- Track quyết định đầu ra: Venture đi Demo Day, Research đi SRC, Dual làm cả hai theo Dual Output Agreement
- AI Declaration bắt buộc cho mọi dự án — chuẩn hóa governance ngay từ lớp học
- Mỗi vai liên ngành là một mắt xích thật trong tổ chức AI, không phải người phụ — đây là điều kiện để liên ngành có nghĩa

Bước tiếp theo đề xuất: chọn 3–4 flagship cho pilot HK tới — nên trộn track (1 Venture để thấy kết quả, 1 Research feed SRC, 1 Dual) và trộn lĩnh vực để nhiều ngành cùng vào cuộc.

FPT University – AI-First University

Ngân hàng Bài toán Doanh nghiệp · Phiên bản 1.0 · Tháng 6/2026